Лабораторная работа №8.

Настройка межвлановой маршрутизации на L3-коммутаторе

Тема: SVI, ip routing, Routed Port и подключение внешнего маршрутизатора

Цель: Научиться маршрутизировать трафик между VLAN средствами L3-коммутатора и диагностировать подключение внешней сети.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

ЛР №8. Настройка межвлановой маршрутизации на L3-коммутаторе. Учебная среда: Cisco Packet Tracer. Основное устройство — Multilayer Switch 3560 (или модель, поддерживающая ip routing и no switchport). Для схемы с внешней сетью понадобится маршрутизатор R1. Работа закрепляет лекцию №8, не повторяя подробно базовые операции VLAN из ПМ1.

2. Цель работы

1. Создать три VLAN и настроить соответствующие SVI как шлюзы.
2. Включить ip routing и проверить связь трёх подсетей.
3. Перевести один физический интерфейс в Routed Port и подключить R1.
4. Настроить статические маршруты в обоих направлениях.
5. Провести диагностику намеренно созданных неисправностей и восстановить работу.

3. Оборудование и ограничения

- 1 коммутатор Multilayer Switch 3560.
- 3 устройства PC-PT; один Router-PT (например, 2911), желательно с GigabitEthernet0/0.
- 4 Ethernet-соединения: от ПК к коммутатору и от L3SW к R1.
- Cisco Packet Tracer с доступными CLI-командами ip routing, interface vlan, no switchport.

В примере используем Fa0/1–Fa0/3 для ПК и Gi0/1 для R1. Перед вводом команд сверяйте интерфейсы с вашей моделью. У модели 3560 в Packet Tracer возможны ограничения имитации IOS. Настраивайте все интерфейсы только в учебной топологии.

4. Топология

```
Схема подключений

PC1 --- Fa0/1 [ L3SW 3560 ] Gi0/1 ---- Gi0/0 [ R1 ]
PC2 --- Fa0/2 [   SVI 10/20/30   ]             Loopback0: 172.16.100.1/24
PC3 --- Fa0/3 [    ip routing     ]
VLAN 10: PC1   VLAN 20: PC2   VLAN 30: PC3
```

PC1 и PC2 находятся в разных IP-подсетях. Их обмен проверяется через SVI на L3SW. Вторая часть работы проверяет доступ из каждой VLAN к адресу Loopback0 маршрутизатора R1.

Адресация

Устройство	Порт / VLAN	IPv4 / маска	Шлюз

Устройство	Порт / VLAN	IPv4 / маска	Шлюз
PC1	VLAN 10	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC2	VLAN 20	192.168.20.10 /24	192.168.20.1
PC3	VLAN 30	192.168.30.10 /24	192.168.30.1
L3SW	SVI Vlan10	192.168.10.1 /24	—
L3SW	SVI Vlan20	192.168.20.1 /24	—
L3SW	SVI Vlan30	192.168.30.1 /24	—
L3SW	Gi0/1 (Routed Port)	10.0.0.2 /30	—
R1	Gi0/0	10.0.0.1 /30	—
R1	Loopback0	172.16.100.1 /24	—

5. Этап 1. Создайте проект и подключите оборудование

6. Откройте Cisco Packet Tracer и создайте новый файл.
7. Из раздела Switches добавьте Multilayer Switch 3560, переименуйте устройство в L3SW.
8. Добавьте три PC-PT, назовите PC1, PC2, PC3.
9. Соедините ПК с портами Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 коммутатора.
10. В разделе Routers добавьте R1 и соедините его Gi0/0 с Gi0/1 L3SW.
11. Сохраните исходный проект как LR8_before.pkt.

Ожидаемый результат: оборудование и соединения присутствуют на схеме. В Packet Tracer зелёный индикатор может появиться после согласования линка; Routed Port настроим позднее.

6. Этап 2. Настройте адреса на ПК

12. На PC1 откройте Desktop → IP Configuration → Static.
13. Введите IP Address 192.168.10.10, маску 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.10.1.
14. На PC2 задайте 192.168.20.10/24 и шлюз 192.168.20.1.
15. На PC3 задайте 192.168.30.10/24 и шлюз 192.168.30.1.
16. Проверьте на каждом ПК Desktop → Command Prompt → ipconfig.

```
Проверка ПК

ipconfig
```

Ожидаемый результат: адрес, маска и шлюз совпадают с таблицей. Без корректного шлюза ПК не сможет связаться с другими VLAN.

7. Этап 3. Создайте VLAN и назначьте Access-порты

Перейдите на L3SW → CLI. Если появляется диалог первоначальной настройки, выберите No. Команды ниже вводятся последовательно.

```
VLAN и Access-порты на L3SW

enable
```

```
configure terminal
hostname L3SW
vlan 10
 name Students
vlan 20
 name Teachers
vlan 30
 name Admin
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
interface fastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
interface fastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 no shutdown
end
```

```
Проверка VLAN
```

```
show vlan brief
show interfaces status
```

Ожидаемый результат: VLAN 10 содержит Fa0/1, VLAN 20 — Fa0/2, VLAN 30 — Fa0/3; пользовательские порты подключены. Если порт оказался не в той VLAN, исправьте switchport access vlan.

8. Этап 4. Создайте SVI и назначьте IP-адреса

```
Настройка виртуальных интерфейсов VLAN
```

```
configure terminal
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface vlan 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
end
show ip interface brief
```

Интерфейсы Vlan10, Vlan20, Vlan30 должны показывать назначенные адреса. Состояние up/up ожидается при наличии активного порта соответствующей VLAN. Если SVI показывает down, проверьте VLAN и физические соединения ПК.

9. Этап 5. Проверьте шлюзы

17. Откройте командную строку PC1, выполните ping 192.168.10.1.
18. С PC2 выполните ping 192.168.20.1.
19. С PC3 выполните ping 192.168.30.1.

20. Повторите ping при первой потере пакета, связанной с ARP.
21. Запишите результаты в отчёт.

```
Проверка PC1

ping 192.168.10.1
```

Ожидаемый результат: каждый ПК достигает собственного адреса SVI. Это ещё не доказывает работу маршрутизации между VLAN.

10. Этап 6. Включите IP-маршрутизацию

```
Глобальная настройка L3SW

configure terminal
ip routing
end
show ip route
```

Ожидаемый результат: в таблице маршрутизации есть подключённые сети 192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24. Если такой сети нет, проверьте состояние соответствующего SVI.

11. Этап 7. Проверьте межвлановую связь

Проверки ping

Источник	Адрес назначения	Ожидаемый результат
PC1 (VLAN 10)	192.168.20.10 (PC2)	Успех
PC1 (VLAN 10)	192.168.30.10 (PC3)	Успех
PC2 (VLAN 20)	192.168.10.10 (PC1)	Успех
PC3 (VLAN 30)	192.168.20.10 (PC2)	Успех

```
Пример PC1

ping 192.168.20.10
ping 192.168.30.10
tracert 192.168.20.10
```

Если собственный шлюз отвечает, а другой VLAN нет, проверьте команду ip routing, маску/шлюз назначения и show ip route. Непосредственно подключённые VLAN не требуют дополнительных статических маршрутов друг к другу.

12. Этап 8. Настройте Routed Port на L3SW

Физический порт Gi0/1 больше не будет Access/Trunk. Эта операция предназначена только для линка L3SW—R1.

```
L3SW: Routed Port

configure terminal
```

```
interface gigabitEthernet0/1
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 no shutdown
end
show ip interface brief
```

Ожидаемый результат: GigabitEthernet0/1 имеет IPv4 10.0.0.2 и после настройки соседней стороны будет up/up. Команда no switchport переключает порт в режим L3; такая функция доступна только поддерживаемым моделям.

13. Этап 9. Настройте R1

```
R1: транзитный интерфейс и Loopback

enable
configure terminal
hostname R1
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface loopback0
 ip address 172.16.100.1 255.255.255.0
end
show ip interface brief
```

Ожидаемый результат: GigabitEthernet0/0 — up/up, Loopback0 — up/up. Проверьте с L3SW команду ping 10.0.0.1. Если нет ответа, проверьте кабель, имя порта и адреса /30.

14. Этап 10. Настройте маршруты в обоих направлениях

```
На L3SW: путь к внешней сети по умолчанию

configure terminal
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
end
show ip route
```

Маршрут по умолчанию говорит L3SW, куда отправлять назначения, которых нет среди непосредственно подключённых сетей.

```
На R1: обратный путь в пользовательские VLAN

configure terminal
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
show ip route
```

Без обратных маршрутов R1 не сможет направить ответы в VLAN 10/20/30. Маршруты должны быть доступны в таблицах обоих устройств.

15. Этап 11. Проверьте связь с внешней сетью

22. На L3SW выполните ping 10.0.0.1 и ping 172.16.100.1.
23. На PC1 выполните ping 172.16.100.1.
24. Повторите с PC2 и PC3.
25. На R1 проверьте show ip route и при необходимости ping 192.168.10.10.
26. Сохраните результаты проверки в отчёт.

```
Проверка внешнего адреса с PC1

ping 172.16.100.1
tracert 172.16.100.1
```

Ожидаемый результат: пакеты проходят через шлюз SVI на L3SW и затем через R1 к Loopback0. Длина трассировки и ответы в Packet Tracer могут отличаться; проверяйте прежде всего достижимость.

16. Эксперимент 1. Временное отключение ip routing

Проводите эксперимент на сохранённой учебной топологии, затем обязательно верните настройку.

```
L3SW: создать неисправность

configure terminal
no ip routing
end
```

27. С PC1 попробуйте ping своего шлюза 192.168.10.1.
28. Затем попробуйте ping PC2 192.168.20.10.
29. Запишите различие результатов.
30. Верните команду ip routing и повторите проверки.

```
L3SW: восстановить маршрутизацию

configure terminal
ip routing
end
show ip route
```

Ожидаемое наблюдение: интерфейс шлюза может оставаться доступным, хотя межвлановая пересылка выключена. Успешное восстановление подтверждается ping между VLAN.

17. Эксперимент 2. Проверка обратного маршрута

Выполняйте после восстановления эксперимента 1. Удалите на R1 один обратный маршрут, чтобы проверить его роль.

```
R1: временно удалить маршрут VLAN 20

configure terminal
no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
show ip route
```

31. С PC2 попытайтесь выполнить ping 172.16.100.1.
32. Сравните результат с PC1, у которого обратный маршрут остаётся.
33. Сформулируйте причину ошибки.
34. Восстановите маршрут VLAN 20 командой ниже.

```
R1: восстановление

configure terminal
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
```

Ожидаемый результат: после восстановления маршрута ping PC2 → 172.16.100.1 снова проходит.

18. Самостоятельное диагностическое задание

Преподаватель задаёт на PC3 неправильный Default Gateway (192.168.30.254). Студенту сообщают симптом: PC3 не может достигнуть PC1, но иногда видит устройства локальной сети.

35. Проверьте ipconfig на PC3.
36. Сравните адрес шлюза с таблицей.
37. Верните Default Gateway 192.168.30.1 в IP Configuration.
38. Повторите ping 192.168.10.10 и ping 172.16.100.1.
39. Опишите неисправность и способ исправления в отчёте.

19. Диагностика типовых неисправностей

Симптом, проверка, решение

Симптом	Проверить	Решение
SVI Vlan10 down	show ip interface brief, show vlan brief	Включить VLAN/Access-порт и проверить линк
PC1 не пингует шлюз	ipconfig PC1, назначение Fa0/1	Исправить адрес/маску или VLAN 10
PC1 не пингует PC2	ip routing, show ip route	Включить маршрутизацию
Не отвечает R1 10.0.0.1	Gi0/1, R1 Gi0/0, маску /30	Исправить Routed Port/линк
Не отвечает 172.16.100.1	Маршруты L3SW и R1	Добавить маршрут туда/обратно

20. Сохранение проекта

```
На L3SW и R1

copy running-config startup-config
```

При запросе имени файла нажмите Enter. Сохраните итоговую топологию в Packet Tracer как LR8_L3_SVI_Final.pkt.

21. Требования к отчёту

40. Скриншот топологии и таблица IP-адресации.
41. Вывод show vlan brief с VLAN 10/20/30.
42. Вывод show ip interface brief с SVI и Routed Port.
43. Вывод show ip route на L3SW и R1.
44. Таблица результатов ping между тремя VLAN и внешним адресом.
45. Описание эксперимента с no ip routing и восстановлением.
46. Описание эксперимента удаления обратного маршрута.
47. Диагностика и исправление неверного Default Gateway на PC3.
48. Краткий вывод о SVI, ip routing и Routed Port.

22. Контрольные вопросы

49. Что такое SVI и для чего он нужен?
50. Чем L2-коммутатор отличается от L3-коммутатора?
51. Почему SVI может быть в состоянии down?
52. Что делает ip routing?
53. Для чего у каждой VLAN собственный Default Gateway?
54. Зачем нужен no switchport?
55. Чем Routed Port отличается от Trunk?
56. Как проверить подключённые сети в show ip route?
57. Почему маршруты нужны и на L3SW, и на R1?
58. Чем маршрутизация через SVI отличается от Router-on-a-Stick?
59. Какая команда проверяет состояние VLAN и её портов?
60. Почему ping шлюза ещё не доказывает наличие межвлановой маршрутизации?

23. Критерии оценивания

Оценивание

Критерий	Баллы
Топология и адресный план	10
VLAN и Access-порты	15
SVI и ip routing	20
Проверка связи между VLAN	15
Routed Port и настройка R1	15
Маршруты и внешний адрес	10
Диагностические эксперименты	10
Отчёт и ответы на вопросы	5
Итого	100